

iThome 臺灣雲端大會

iThome 臺灣雲端大會

AI 浪潮來了，

大家都在談 AI 寫文章、做簡報、寫程式、做影片

✍ 寫文章

📄 做簡報

✉ 回 Email

💻 寫程式

但市場上比較少在談：

如何讓 **AI Agent**
成為 **Infra Team** 的新同事？

所以我們的工作

兩三年內應該不會有問題吧???



其實原本
我有點抗拒 **AI**



開始讓AI進場 其實是不得已

隨著 AI 能力演進：

系統開發迭代速度越來越快，infra 架構複雜度也越來越高

傳統維運模式面臨前所未有的挑戰 沒有人能精通所有 Domain，但問題卻越來越跨 Domain。



Linux / Windows



Database



Network



F5 / LB



Cloud



Security



containers



Monitoring



挑戰不只是工具變多，而是知識分散、責任交錯、判斷成本持續上升。



挑戰不只是工具變多，而是知識分散、責任交錯、判斷成本持續上升。

傳統 Infra 團隊維運日常

管理的不是設備，而是不斷增加的複雜度。



監控告警

每天被通知追著跑



跨系統查詢

監控、Log，系統效能，
設備運作狀態



經驗判斷

依賴老工程師知道要查哪裡



做出相對應的 Action

讓資訊服務恢復正常

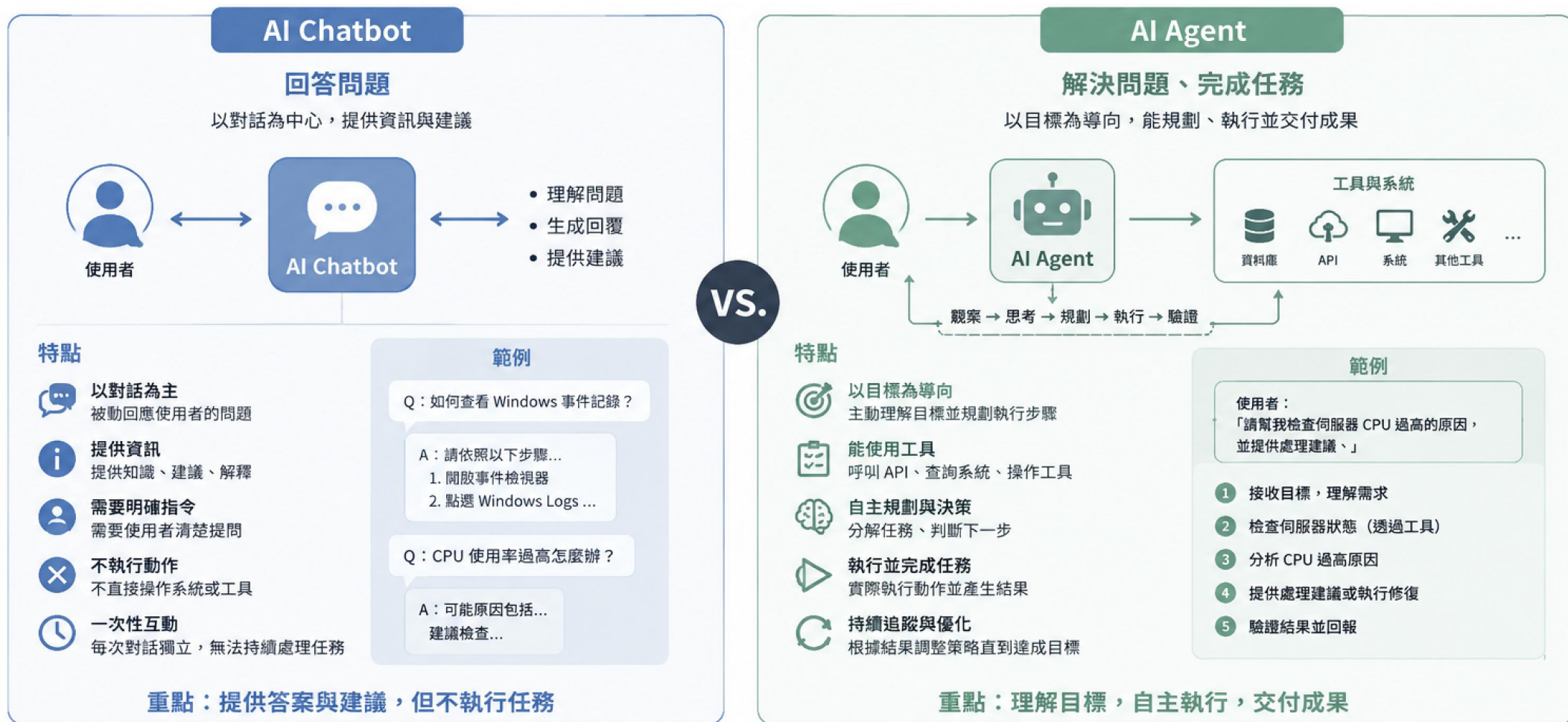


問題在於 每個工程師的維運邏輯不同，同一位工程師面對同一個障礙通知，
也可能會有不同的檢查邏輯

單純靠SOP維運手冊：對於維運效率很難有一致性的品質

從AI聊天室到AI Agent的過程

理想很夢幻 但是現實卻很骨感 原來AI也會搞破壞



其實AI Agent跟人一樣也需要被管理

Model Context Protocol



AI Agent 不直接存取系統，而是透過治理中心安全、可控、可追蹤地使用工具與資源

有了AI Agent+MCP只是來了一個新同事

想讓它發揮戰力還需要幾個過程



AI Agent 只是大腦。
沒有知識，它什麼都不會。

第一步：知識盤點

整理過去長期積累的維運經驗

文件與 SOP



- 標準流程
- 操作手冊



讓 AI 了解「怎麼做」

Ticket 與 RCA



- 歷史事件
- 處理紀錄



讓 AI 理解「為什麼這樣做」

老師傅腦中



- 判斷順序
- 查證路徑



讓 AI 學會「怎麼判斷」

系統資料



- Log、Metric
- 設定與變更



讓 AI 掌握「真實狀態」



盤點的不只是資料，而是老師傅的思考方式。

第二步：知識經驗轉成 AI 看得懂的语言 Skill 化

把文件變成可執行邏輯，再把專家經驗變成可重複使用的能力。

讓 AI 學會工程師的思考方式



AI 能理解、能推理、能執行



理解問題

Context Understanding



選擇路徑

Reasoning & Decision



執行檢查

Tool & Evidence



輸出可靠結果



Tool 提供能力， **Skill** 決定如何使用能力。

Skill 讓 AI 具備工程師的思考方式。

第三步：建立制度policy

讓AI Agent不只是會做事 還要知道邊界在哪裡

Skill 是能力，Policy 是邊界。

01



權限邊界

AI Agent 可以使用
哪些工具、查哪些目標

02



風險分級

區分 low / medium /
high risk

03



唯讀原則

調查階段只允許
read-only

04



審核與追溯

高風險需批准，
所有行為皆可稽核



沒有 Policy 的 Skill，很容易變成失控的自動化。

實際場景：從告警到 RCA

監控告警分析、事件調查、證據蒐集與 RCA 報告產出。



追 AI，不是為了取代工程師

-而是把經驗變成可複製、可重複使用、可被 AI 執行的能力。

✗ 不是

- 讓 AI 自己猜答案
- 期待它取代工程師



而是
知識工程

把經驗盤點、標準化、程式化、
能力化，最後交給 AI 安全執行。



目標

- 降低跨系統查找成本
- 沉澱過去的維運經驗
- 建立可治理平台能力



老師傅經驗

將維運經驗與操作
方法沉澱



知識盤點

盤點知識與資料
建立標準內容



程式化

將知識轉化為
可執行的流程
與規則



能力化

封裝成可重複
使用的能力



治理

設定權限、規則
與控管機制



AI 執行

AI 在治理框架下
安全執行任務



組織能力

打造可複製、可擴展
的組織能力

核心價值



安全可控

AI 在治理框架下
安全執行，降低風險



合規可靠

權限與規則管控，
確保操作合規



透明可追溯

完整記錄與追蹤，
滿足稽核要求



提升效率

AI 自動化執行，
加速問題解決



組織知識資產化

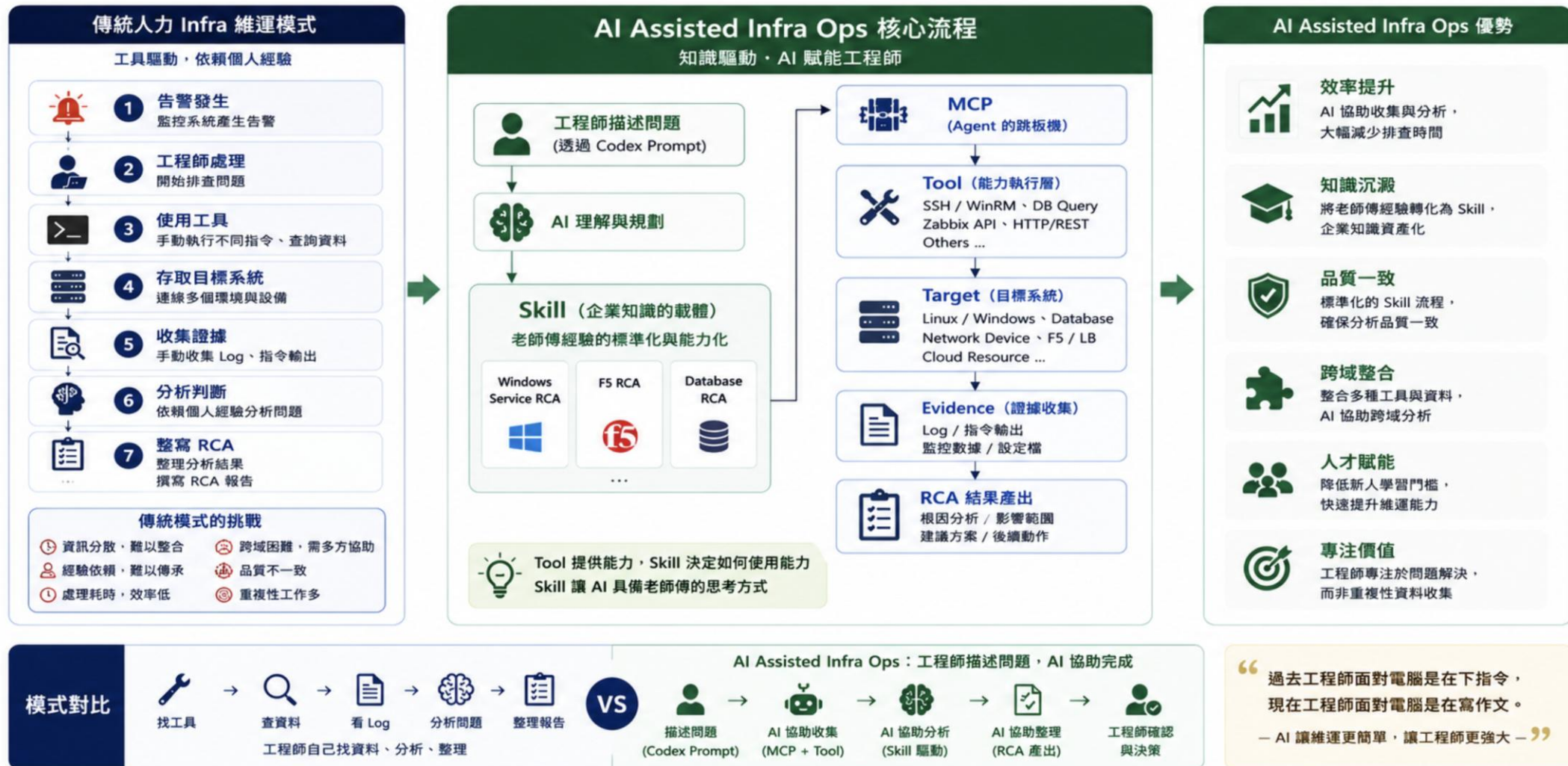
經驗沉澱成資產，
長期可複製、可傳承



核心不是讓 AI 變聰明而已，而是讓企業把關鍵經驗變成可治理、可重複使用的能力。

從工具驅動轉變為知識驅動的維運模式

AI Agent即將改變傳統IT Infra傳統維運模式



對於未來維運工作的想像

讓infra system自己學會怎麼呼吸

AI INFRA OPS

未來想像 01

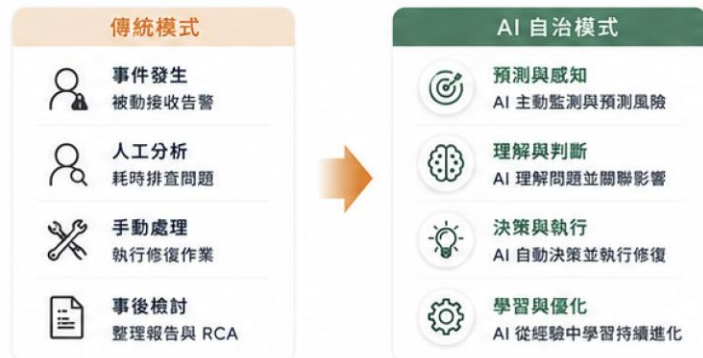


“ 從「人找問題」到「系統預防問題」，
Infra 自己呼吸，團隊專注創造價值。



AI INFRA OPS

未來想像 02



我們的願景



更穩定

系統自動預防與修復
提升穩定性與韌性



更敏捷

自動化加速問題解決
更快支援業務發展



更專注

團隊聚焦創新與優化
創造更大業務價值



更永續

AI 持續學習與優化
打造永續運營能力



AI Infra 的未來，不只是工具升級，而是運營思維的進化。
讓每一個 Infra，都能成為會思考、會呼吸的智慧生命體。

把經驗轉換成組織能力。

把工程師變成寫文章的作家

三年後

維運模式的轉變



從被動反應到主動預防

AI 持續監測與預測，提前發現風險，降低事件發生率。



從個人經驗到組織知識

經驗沉澱為標準化知識與 SOP，新人也能快速上手。



從人工處理到智慧自動化

重複性任務由 AI 自動執行，工程師專注於高價值的決策與優化。



從碎片資訊到全域可視

跨系統整合資料，維運狀態一目了然，決策更快速精準。

下一步

維運模式的升級



AI 驅動的智慧維運

AI 分析趨勢與關聯，自動判斷根因，提供最佳解決建議。



知識驅動的協作文化

知識庫 + AI 助理，讓專業在團隊中流動與複製。



自動化為預設模式

從監控、處理到驗證，流程自動化，效率與品質全面提升。



數據驅動的持續優化

以數據衡量績效，持續優化系統穩定性與成本效益。

真正價值

三年後的組織樣貌



更穩定的服務體驗

系統更穩定、恢復更快，業務不中斷、客戶更滿意。



更有能力的工程團隊

工程師從救火轉向設計與優化，能力升級、成就感提升。



更具彈性的技術體系

標準化 + 自動化，讓系統擴展更容易、變更更安全。



可持續的競爭優勢

將維運經驗轉化為組織資產，建立長期的技術護城河。



三年後，我們的維運不再只是「修問題」，而是「創造價值」。

讓 AI 成為每位工程師的最佳夥伴，共同打造更穩定、更智慧、更有韌性的未來。